

Teil 2: Virtual Local Area Network (VLAN)



Einführung in VLANs

Mit Hilfe von **VLANs** können auf einem Switch mehrere Netzwerke realisiert werden, die getrennt voneinander arbeiten.

Eine solche Trennung großer Broadcast-Domänen in kleinere mithilfe von VLANs steigert die Leistungsfähigkeit eines Netzwerks. Kleinere Broadcast-Domänen beschränken die Anzahl der Geräte, die an Broadcasts beteiligt sind, und ermöglichen die Unterteilung der Geräte in Funktionsgruppen, zum Beispiel Datenbankdienste für eine Buchhaltungsabteilung oder Highspeed-Datenübertragung für die Entwicklungsabteilung.

Mithilfe von VLANs lassen sich geschaltete Netzwerke basierend auf Funktionen, Abteilungen oder Projektteams logisch segmentieren.

Zudem ermöglichen VLANs es dem Netzwerkadministrator, andere Zugriffs- und Sicherheitsrichtlinien für diese Benutzergruppe zu implementieren. So dürfen beispielsweise die Mitarbeiter einer Schule - nicht jedoch die Schüler zum Zweck der Entwicklung neuer Kursmaterialien auf E-Learning-Server zugreifen.

Einführung in VLANs

Damit Computer im selben VLAN miteinander kommunizieren können, benötigen sie jeweils eine IP-Adresse und eine Subnetzmaske, die für dieses VLAN eindeutig sind und zu einem IP-Netzwerk gehören (Abbildung 1).

VLAN werden auf dem Switch konfiguriert und jeder Port des Switches einem VLAN zugeordnet.

Das Default-VLAN bei Cisco-Switches ist VLAN 1. Standardmäßig befinden sich alle Ports im VLAN 1. VLAN 1 wird automatisch erstellt und kann nicht gelöscht werden. VLAN-Trunks unterstützen die Übertragung von Daten für mehrere VLANs.

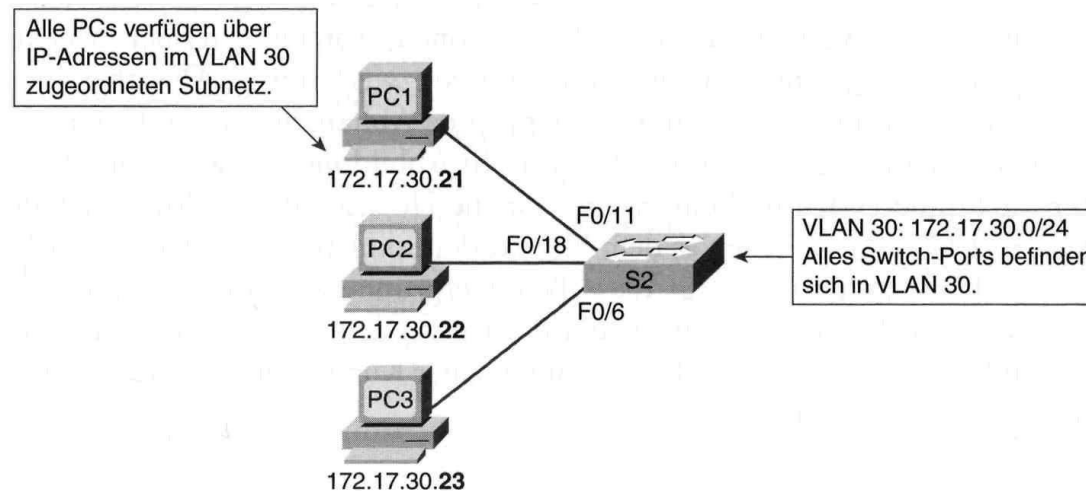


Abbildung 1 Switches definieren VLANs

VLAN Switchport Zuordnen

Switch- Ports gehören einem oder mehreren VLANs an.

Ein VLAN muss eine numerische ID zugewiesen werden; optional kann man auch einen Namen konfigurieren. Die Aufgabe einer VLAN-Implementierung besteht darin, Ports sinnvoll bestimmten VLANs zuzuordnen.

Ports auf einem Switch werden einem VLAN manuell zugewiesen. VLANs werden über das Cisco-CLI konfiguriert.

Konfiguration eines VLAN:

```
S2# configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line . End with CNTL/Z.
```

```
S2(config)# interface fastEthernet 0/11
```

```
S2(config-if)# switchport mode access
```

```
S2(config-if)# switchport access vlan 30
```

```
S2(config-if)# end
```

Broadcast-Domänen mit VLANs steuern

In normalen Betrieb leitet ein Switch, der einen Broadcast-Frame auf einem seiner Ports empfängt, diesen über alle anderen Ports des Switchs weiter.

In Abbildung 2 wurde das Netzwerk in zwei VLANs segmentiert: VLAN 10 (Faculty) und VLAN 20 (Student). Wird der Broadcast-Frame von PC1 an Switch S2 gesendet, dann leitet der Switch den Broadcast-Frame nur an diejenigen Switch-Ports weiter, die VLAN 10 unterstützen, da PC1 zu den Computern der VLAN10 gehört.

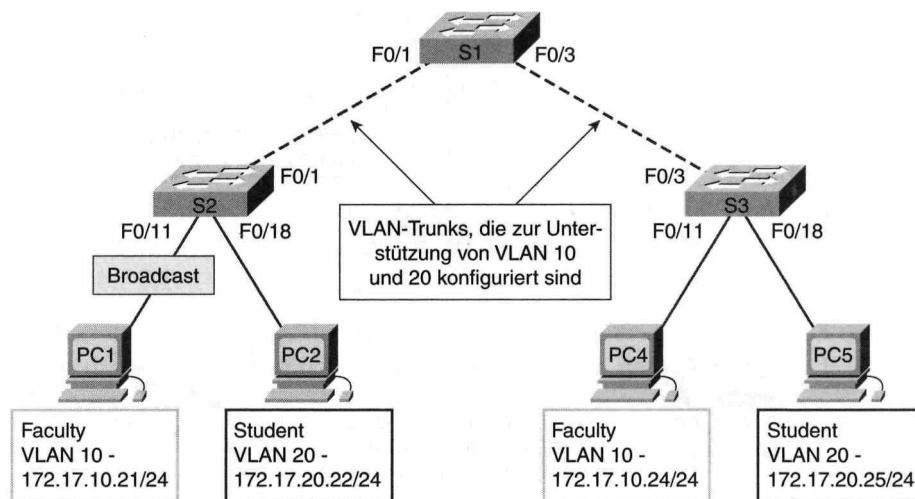


Abbildung 2 Zwei VLANs

Diejenigen Ports in der Abbildung, die die Verbindung zwischen den Switches S2 und S1 bzw. S1 und S3 herstellen (Ports F0/1 bzw. F0/3), wurden für die Weiterleitung aller VLANs im Netzwerk konfiguriert. Eine solche Verbindung wird als Trunk bezeichnet.

Ein Router wird immer dann benötigt, wenn Geräte in verschiedenen Schicht-3-Netzwerken kommunizieren müssen - unabhängig davon, ob VLANs verwendet werden.

VLAN-Trunks (1)

Ein VLAN-Trunk ist eine Point-to-Point-Ethernet-Verbindung zwischen einer Schnittstelle eines Ethernet-Switchs und der Ethernet-Schnittstelle eines anderen Netzwerkgeräts - d. h. eines Routers oder Switchs -, über die Daten mehrerer VLANs gemeinsam übertragen werden.

Cisco-Switches unterstützen IEEE 802.1Q zur Bildung von Trunks an Fast Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Schnittstellen. Das Cisco proprietäre ISL-Protokoll wird kaum mehr unterstützt.

Der entscheidende Vorteil einer Trunkleitung ist die Einsparung von physischen Interfaces. Wie Abbildung 3 zeigt im Falle von 10 VLANs müssten 10 physische Verbindungen hergestellt werden, im Falle eines Trunks reicht eine einzige (siehe Abbildung 4).

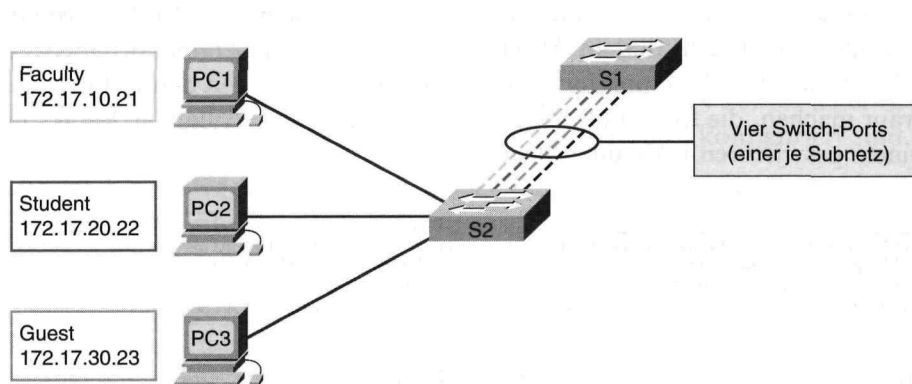


Abbildung 4 Keine VLAN-Trunks

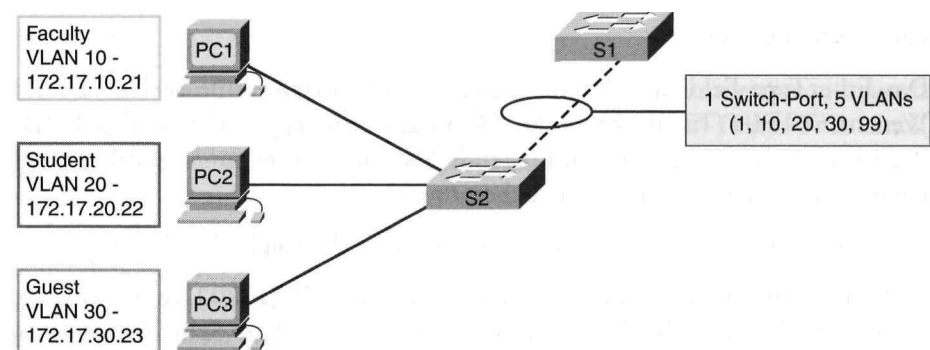


Abbildung 3 Mit implementierten VLAN-Trunks

VLAN-Trunks (2)

Konfiguration einer Trunk-Leitung:

```
S1# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
S1(config)# interface f0/1  
S1(config-if)# switchport mode trunk  
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 10,20,30  
S1(config-if)# end
```

Inter-VLAN-Routing (VLAN übergreifendes Routing)

Jedes VLAN ist eine abgeschlossene Broadcast-Domäne, das heißt, Computer in separaten VLANs können zunächst einmal nicht miteinander kommunizieren. Inter-VLAN ermöglicht es den Geräten der verschiedenen VLANs die Kommunikation untereinander.

Traditionell wurden beim VLAN-Routing kein Trunk verwendet, so benötigte jedes VLAN eine eigene Verbindung zu einem Routerinterface. Mit zunehmender VLAN - Anzahl wurde dies schwierig.

In der Abbildung 5 werden zwei Routerports für die Kommunikation zwischen den beiden VLANs benötigt.

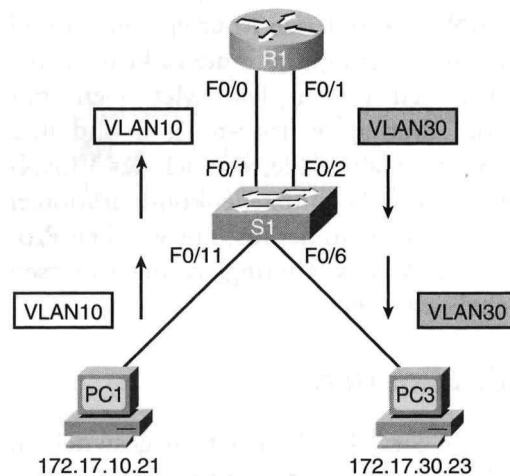


Abbildung 5 Inter-VLAN Routing ohne Trunk

Router on a Stick

Router on a Stick ist eine Variante der Router-Konfiguration, bei der eine einzelne physische Verbindung (Trunk) zwischen mehreren VLANs in einem Netzwerk routet.

Um dem Router in diesem Fall für jedes VLAN (Netz) eine IP-Adresse geben zu können, muss das Router- (Trunk-) Interface in mehrere (logische) Interfaces unterteilt werden (Subinterfaces). Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, der Router R1 ist über eine einzelne physische Netzwerkverbindung an den Switch S1 angebunden. Ein Trunk transportiert beide VLANs und Subinterfaces ermöglichen die IP – Adresszuweisung.

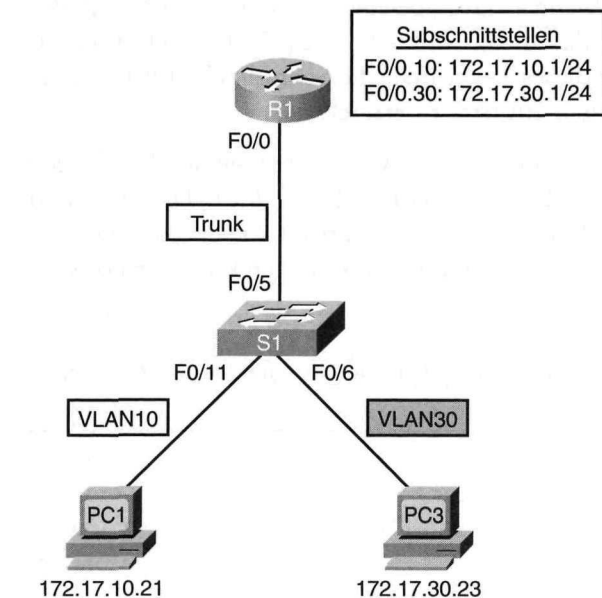


Abbildung 6 Router on a Stick konfigurieren

Router on a Stick konfigurieren:

R1# **configure terminal**

Enter configuration commands, one per line.

R1(config)# **interface f0/0.10**

R1(config-subif)# **encapsulation dot1q 10**

R1(config-subif)# **ip address 172.17.10.1 255.255.255.0**

R1(config-subif)# **interface f0/0.30**

R1(config-subif)# **encapsulation dot1q 30**

R1(config-subif)# **ip address 172.17.30.1 255.255.255.0**

R1(config-subif)# **interface f0/0**

R1(config-if)# **no shutdown**

Quelle

[1] W. Lewis, K. Alkemper, E. Schawohl. LAN-Switching und Wireless – CCNA Exploration Companion Guide Gebundene Ausgabe – 1. März 2009